

опр. $\{a_n\}$ - числ.

$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup L \{a_n\}$ - верхний предел посл-ти.

$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf L \{a_n\}$ - нижний предел посл-ти.

$$\Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Лемма: Верхний предел и нижний предел $\{a_n\}$ (числ. послед.) являются числ. пред $\{a_n\}$

Док-во: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = L \{a_n\} = M (M \in \mathbb{R})$

цель: $\exists \{a_{n_k}\} : \lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{n_k}\} = M$

$$M = \sup L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \exists x \in L \{a_n\}: \\ M - \varepsilon < x \quad (M \in \mathbb{R}), \quad x > \frac{1}{\varepsilon} \quad (M = +\infty). \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x \in U_\varepsilon(M)$$

x - част. пред. $\Rightarrow$ по крит. част. пред.
 $\forall \delta > 0: U_\delta(x) \subset U_\varepsilon(M)$ и $\forall U_\delta(x)$ знат.
 бескон. числа элем. $\{a_n\} \Rightarrow$ по крит.
 част. пред.: M - г. п. $\{a_n\}$.

Если $M = +\infty$

След.: числ. $\{a_n\}, a \in \mathbb{R}$

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n\} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} (=a)$$

Док-во:

$$\textcircled{=} \forall \{a_{n_k}\}: a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{n_k}\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$$

$$= \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = a$$

$$\textcircled{=} \exists a \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0; \forall N \in \mathbb{N}. \exists n \geq N \\ a_n \notin U_\varepsilon(a)$$

геом.: $a \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, если $\exists \varepsilon > 0$ вне $U_\varepsilon(a)$
 знат. бескон. числа эл-тов послед. $\Rightarrow$

$$\rightarrow \exists \{n_k\}$$